MATERI KULIAH KOMPREHENSIF RPL

Rekayasa Kebutuhan (Requirements Engineering)

Masterclass 40 Slide: Fondasi, Teknik, Analisis, Spesifikasi, Validasi, hingga Tooling Modern.

Peta Jalan Pembelajaran (Modul 1 - 10)

Modul 1-3

Pengantar & Definisi

Fungsional vs Non-Fungsional

Proses Elisitasi Komprehensif

Modul 4-6

Analisis & Negosiasi

Spesifikasi HW & SW

Validasi & Verifikasi

Modul 7-10

Manajemen Perubahan

Teknik Prioritas & Use Case

Informatika & Tooling Modern

Mengapa Rekayasa Kebutuhan Krusial?

Akar Utama Kegagalan

Kesalahan spesifikasi berbuah fatal.

Sebagian besar kegagalan proyek perangkat lunak bermula dari pemahaman kebutuhan yang keliru sejak awal.

Biaya Perbaikan

Eksponensial seiring waktu.

Kesalahan kebutuhan yang ditemukan pasca-rilis berbiaya hingga 100x lipat lebih mahal dibanding saat fase elisitasi.

Definisi Rekayasa Kebutuhan

Proses Sistematis

Menemukan, mendokumentasikan, dan memelihara.

Disiplin ilmu untuk menetapkan layanan yang dibutuhkan sistem dan batasan operasionalnya.

Jembatan Komunikasi

Stakeholder bisnis dan tim teknis.

Menerjemahkan bahasa kebutuhan dunia nyata menjadi spesifikasi rekayasa yang terstruktur.

Empat Pilar Aktivitas Utama RE

1. Elisitasi

Menggali informasi dari stakeholder.

2. Analisis

Menilai konsistensi dan kelayakan.

3. Spesifikasi

Menyusun dokumen SRS resmi.

4. Validasi

Memastikan kesesuaian nyata.

Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Perilaku & Layanan Sistem

Apa yang harus dikerjakan sistem.

Menjelaskan bagaimana sistem bereaksi terhadap input tertentu dan apa keluaran yang dihasilkan.

Contoh Kasus

Sistem E-Commerce.

"Pengguna harus dapat melakukan pencarian produk berdasarkan kategori dan rentang harga."

Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Atribut Kualitas & Batasan

Bagaimana sistem unjuk kerja.

Membatasi performa, keamanan, skalabilitas, kendala teknologi, dan standar hukum.

Contoh Kualitas

Kecepatan & Keamanan.

"Waktu muat halaman tidak boleh melebihi 2 detik dengan 1000 pengguna aktif bersamaan."

Klasifikasi Kebutuhan Non-Fungsional

Kinerja (Performance)

Throughput, latensi, dan kapasitas respon.

Keamanan (Security)

Enkripsi data, kontrol akses, privasi.

Keandalan (Reliability)

Waktu aktif sistem (uptime) & pemulihan.

Kegunaan (Usability)

Kemudahan navigasi dan aksesibilitas.

Kebutuhan Domain (Domain Requirements)

Karakteristik Industri Khusus

Berasal dari domain aplikasi.

Bukan dari pengguna spesifik, melainkan aturan operasional bidang terkait (perbankan, medis, aviasi).

Dampak Kegagalan Domain

Konsekuensi hukum & operasional.

Contoh: Sistem perbankan wajib mematuhi standar enkripsi transaksi internasional secara mutlak.

Proses Elisitasi Perangkat Lunak

Seni Menggali Informasi

Interaksi aktif dengan stakeholder.

Proses mengumpulkan, meneliti, dan merumuskan kebutuhan dari pengguna dan lingkungan sistem.

Tantangan Utama

Kendala komunikasi & ambiguitas.

Stakeholder sering kali tidak tahu pasti apa yang mereka inginkan atau kesulitan menyatakannya secara teknis.

Tahapan Siklus Elisitasi

1. Pengenalan Domain

Memahami latar belakang organisasi dan bisnis.

2. Penentuan Sumber

Mengidentifikasi siapa narasumber kunci.

3. Pemilihan Teknik

Menentukan metode interaksi yang tepat.

4. Pencatatan & Analisis

Merangkum hasil ke dalam draf awal.

Teknik Wawancara (Interviewing)

Format Wawancara

Terstruktur dan tidak terstruktur.

Mengajukan pertanyaan langsung kepada stakeholder untuk menggali proses bisnis dan ekspektasi sistem.

Kunci Keberhasilan

Pendengar yang baik & terbuka.

Hindari pertanyaan yang mengarahkan; biarkan narasumber menjelaskan alur kerja secara alami.

Observasi & Studi Etnografi

Melihat Langsung di Lapangan

Mengamati operasional nyata.

Analis bekerja bersama pengguna untuk melihat bagaimana tugas sehari-hari diselesaikan secara aktual.

Menemukan Kebutuhan Tersirat

Kebiasaan yang tak terucap.

Seringkali pengguna melewatkan detail penting saat wawancara karena dianggap hal biasa.

Kuesioner & Survei Skala Luas

Jangkauan Pengguna Masif

Data kuantitatif yang luas.

Efektif ketika sistem melibatkan ratusan atau ribuan pengguna dengan latar belakang beragam.

Desain Pertanyaan Efektif

Format tertutup & skala likert.

Mempermudah tabulasi data dan pemetaan preferensi fitur utama dari mayoritas responden.

Joint Application Design (JAD)

Lokakarya Intensif Lintas Fungsi

Kolaborasi tatap muka terstruktur.

Mempertemukan pengembang, manajer, dan perwakilan pengguna dalam sesi workshop terfokus.

Konsensus Cepat

Memangkas waktu birokrasi.

Keputusan dan penyelesaian perbedaan pandangan dapat dicapai secara instan di dalam forum.

Analisis & Negosiasi Kebutuhan

Penyaringan Data Mentah

Menilai kelayakan & konsistensi.

Hasil elisitasi diproses untuk mendeteksi kontradiksi antar permintaan dari berbagai stakeholder.

Resolusi Konflik

Kompromi berbasis nilai bisnis.

Melakukan negosiasi jika anggaran atau waktu tidak mencukupi seluruh fitur yang diminta.

Deteksi & Penanganan Konflik

Benturan Kepentingan

Perbedaan prioritas departemen.

Divisi keuangan menginginkan efisiensi biaya ketat, sementara divisi pemasaran meminta fitur animasi mewah.

Strategi Penyelesaian

Arbitrase & analisis dampak.

Menggunakan matriks nilai versus biaya untuk mencapai titik temu yang objektif.

Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak

Dokumen SRS (Software Requirements Specification)

Kontrak resmi pengembangan.

Dokumen komprehensif yang merinci semua fungsi dan kendala sistem yang akan dibangun.

Karakteristik SRS Ideal

Jelas, konsisten, & dapat diuji.

Setiap butir kebutuhan harus tidak menimbulkan interpretasi ganda bagi pemrogram maupun penguji.

Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Keras

Infrastruktur Server & Klien

Kapasitas prosesor, RAM, & penyimpanan.

Menetapkan spesifikasi fisik minimal dan rekomendasi agar perangkat lunak berjalan optimal.

Jaringan & Periferal

Konektivitas & perangkat pendukung.

Bandwidth jaringan minimal, sensor khusus, printer, atau pemindai kode batang (barcode scanner).

Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak

Sistem Operasi & Pustaka

Lingkungan eksekusi program.

Versi OS yang didukung (Linux, Windows, macOS) serta framework dan database yang diperlukan.

Standar Format Dokumen

IEEE Standard for SRS.

Mengikuti panduan internasional terstruktur agar mudah dibaca oleh auditor dan pengembang.

Validasi & Verifikasi Kebutuhan

Definisi V&V

Memastikan kualitas spesifikasi.

Proses pemeriksaan apakah dokumen kebutuhan sudah akurat, lengkap, dan sesuai keinginan pengguna.

Perbedaan Utama

Building the right system vs product.

Verifikasi mengecek kesesuaian proses, sementara validasi mengecek kesesuaian produk akhir.

Verifikasi Kebutuhan (Verification)

Apakah Sistem Dibangun dengan Benar?

Kesesuaian dengan standar spesifikasi.

Memeriksa apakah dokumen SRS bebas dari kontradiksi internal, ambiguitas, dan kelalaian penulisan.

Teknik Pemeriksaan

Review & Inspeksi Dokumen.

Melibatkan tim penelaah independen untuk membaca dan memverifikasi isi dokumen secara teliti.

Validasi Kebutuhan (Validation)

Apakah Kita Membangun Sistem yang Tepat?

Kesesuaian dengan kebutuhan nyata.

Memastikan perangkat lunak benar-benar menyelesaikan masalah operasional stakeholder di lapangan.

Metode Validasi

Prototyping & Uji Penerimaan.

Membuat mock-up antarmuka atau purwarupa interaktif untuk diuji langsung oleh calon pengguna.

Teknik Validasi Praktis

Prototyping

Model visual yang dapat diuji coba.

Test-case Generation

Menurunkan skenario uji dari SRS.

Automated Reviews

Pemeriksaan sintaks dokumen via tool.

Manajemen Perubahan Kebutuhan

Kebutuhan Pasti Berubah

Dinamika lingkungan bisnis.

Selama siklus pengembangan, perubahan permintaan dari stakeholder adalah hal yang tidak terelakkan.

Tujuan Manajemen

Mengendalikan dampak perubahan.

Mencegah terjadinya kekacauan proyek (requirements creep) akibat revisi tak terkendali.

Tahapan Proses Pengendalian Perubahan

1. Identifikasi

Mencatat usulan penambahan atau revisi.

2. Analisis Dampak

Menilai biaya, waktu, dan risiko teknis.

3. Evaluasi CCB

Keputusan dewan kontrol perubahan.

4. Pelacakan Versi

Memperbarui dokumen SRS & kode.

Teknik Prioritas Kebutuhan

Sumber Daya Terbatas

Waktu dan anggaran tidak tak terbatas.

Tidak semua fitur dapat dikerjakan secara bersamaan; prioritas menentukan urutan rilis MVP.

Nilai Bisnis Maksimal

Fokus pada dampak tertinggi.

Mengidentifikasi fitur inti yang memberikan nilai paling signifikan bagi pengguna dan perusahaan.

Metode Prioritas MoSCoW

Must have

Wajib ada; sistem gagal jika tidak ada.

Should have

Penting tapi tidak darurat untuk rilis awal.

Could have

Bagus jika ada, jika waktu mengizinkan.

Won't have

Ditunda untuk versi masa depan.

Kano Model Kepuasan Pengguna

Kategori Fitur Kano

Basic, Performance, & Excitement.

Memetakan kepuasan pelanggan berdasarkan sejauh mana fitur terpenuhi dalam perangkat lunak.

Fokus Strategis

Menghindari ketidakpuasan dasar.

Fitur dasar harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menambahkan fitur pemikat (delighters).

Pemodelan Use Case untuk Kebutuhan

Representasi Visual Interaksi

Aktor dan skenario sistem.

Bagian dari UML yang memetakan bagaimana pengguna luar berinteraksi dengan fungsionalitas sistem.

Manfaat Utama

Kejelasan batasan sistem (scope).

Membantu tim pengembang melihat fungsionalitas apa saja yang wajib disediakan.

Komponen Utama Use Case

Aktor (Actor)

Pengguna atau sistem lain yang berinteraksi.

Use Case

Layanan atau fungsi spesifik sistem.

Relasi (Association)

Garis penghubung aktor ke fungsi.

Include / Extend

Aturan ketergantungan antar use case.

Skenario Use Case Naratif

Alur Utama (Main Flow)

Langkah demi langkah sukses.

Menjelaskan urutan kejadian normal dari awal interaksi hingga tujuan tercapai.

Alur Alternatif (Exception Flow)

Penanganan kesalahan.

Skenario ketika terjadi kegagalan autentikasi, stok habis, atau gangguan jaringan.

RE dalam Proyek Informatika

Konteks Rekayasa Perangkat Lunak

Skala dan kompleksitas tinggi.

Penerapan RE pada sistem terdistribusi, kecerdasan buatan, dan platform skala enterprise.

Mitigasi Risiko Proyek

Menghindari pembengkakan biaya.

Memastikan setiap baris kode yang ditulis memiliki nilai fungsional yang jelas bagi bisnis.

Agile vs Plan-Driven RE

Pendekatan Plan-Driven (Waterfall)

Spesifikasi lengkap di awal.

Cocok untuk sistem keselamatan kritis di mana perubahan pasca-desain sangat berbahaya.

Pendekatan Agile (Scrum)

Kebutuhan inkremental (User Stories).

Kebutuhan berkembang dinamis dalam setiap sprint mengikuti umpan balik pengguna nyata.

Tooling untuk Manajemen Kebutuhan

Otomasi & Pelacakan

Transparansi real-time.

Menggunakan perangkat lunak khusus untuk melacak perubahan kebutuhan, tugas, dan status pengujian.

Kolaborasi Tim

Sinkronisasi lintas lokasi.

Memungkinkan tim jarak jauh berbagi dokumen SRS dan backlog tanpa risiko inkonsistensi versi.

Perangkat Lunak Manajemen Modern

Jira & Confluence

Standar industri untuk pelacakan Agile.

IBM DOORS

Manajemen kebutuhan sistem kompleks.

Trello & Notion

Kolaborasi fleksibel dan intuitif.

GitLab / GitHub

Keterkaitan langsung isu dan kode.

Studi Kasus: Sistem Rumah Sakit

Kebutuhan Kritis Pasien

Akurasi rekam medis.

Sistem informasi rumah sakit menuntut kebutuhan non-fungsional keamanan data pasien tingkat tinggi.

Hasil Elisitasi Lapangan

Wawancara dokter & perawat.

Menghasilkan spesifikasi antarmuka cepat untuk darurat medis di instalasi gawat darurat.

Rangkuman Modul Pembelajaran

Fondasi Kokoh

Pembedaan jelas fungsional & non-fungsional.

Proses Disiplin

Elisitasi, analisis, spesifikasi, hingga validasi.

Kontrol Berkelanjutan

Manajemen perubahan dan penggunaan tool modern.

Sesi Diskusi & Tanya Jawab

Ada pertanyaan seputar teknik elisitasi, penulisan dokumen SRS, atau pemodelan Use Case?

Terima Kasih

Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak — Fakultas Ilmu Komputer & Informatika.